
10
2
8
MODUL AJAR
SISTEM BILANGAN
DESIMAL, BINER, DAN OKTAL
DESIMAL
BINER
OKTAL
25_{10}
11001_2
31_8
$25_{10} = 11001_2$
$25_{10} = 31_8$
Penyusun:
Muhammad Rahman Asyidka
Sekolah:
SMPN 1 Cimahi

MODUL AJAR PERTEMUAN 7

I. Informasi Umum

A. Identitas

Nama Penyusun	: Muhammad Rahman Asyidka
Sekolah	: SMPN 1 Cimahi
Mata Pelajaran	: Informatika
Materi	: Berpikir Komputasional
Fase/Kelas/Semester	: D/VIII/2
Alokasi Waktu	: 3 x 35 menit (3JP)
Model Pembelajaran	: *Discovery Learning*

B. Kompetensi Awal

Murid telah memiliki pengetahuan awal tentang:

1. Murid mampu melakukan operasi hitung dasar (penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan bilangan)..
2. Murid mengenal konsep nilai tempat pada bilangan (satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya).
3. Murid mampu mengoperasikan komputer dasar (menyalakan, membuka aplikasi, menyimpan file).
4. Murid memahami algoritma sederhana sebagai urutan langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan.

C. Dimensi Profil Lulusan

Setelah mengikuti pembelajaran ini, 8 Dimensi Profil Lulusan yang diharapkan muncul pada diri Murid adalah:

1. **Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang melaksanakan doa sebelum dan sesudah pembelajaran, menunjukkan rasa syukur atas proses belajar yang dijalani, serta menjaga sikap yang baik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
2. **Kewargaan:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang disiplin dalam mengikuti pembelajaran, menaati aturan kelas, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, serta menjaga ketertiban dan suasana belajar yang kondusif.
3. **Penalaran Kritis:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam memahami informasi, menganalisis data atau permasalahan sederhana, serta menarik kesimpulan yang logis berdasarkan fakta atau data yang tersedia.
4. **Kreativitas:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam mengembangkan ide atau gagasan dalam menyelesaikan tugas, mencoba cara-cara sederhana yang berbeda dalam mengerjakan tugas, serta menyajikan hasil pekerjaan dengan rapi dan menarik.
5. **Kolaborasi:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam bekerja sama dengan anggota kelompok, berpartisipasi aktif dalam diskusi, berbagi tugas secara adil, saling membantu dalam menyelesaikan tugas, serta menghargai pendapat teman dalam kelompok.
6. **Kemandirian:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang berusaha menyelesaikan tugas pembelajaran secara mandiri, mampu mengerjakan tugas tanpa banyak

bergantung pada orang lain, serta bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya sendiri.

7. **Kesehatan:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang menjaga kenyamanan belajar, seperti duduk dengan posisi yang baik, menggunakan perangkat dengan bijak, serta menjaga kebersihan dan kondisi lingkungan belajar.
8. **Komunikasi:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam menyampaikan pendapat atau hasil pekerjaan secara jelas, runtut, dan sopan, baik secara lisan maupun tulisan, serta mampu merespon pertanyaan dengan baik.

D. Pertanyaan Pemantik

1. Pernahkah kalian melihat kode berupa angka 0 dan 1 pada rangkaian elektronik atau kode program komputer? Menurut kalian, apa artinya?
2. Bagaimana mungkin komputer yang hanya mengenal dua kondisi (menyala dan mati) dapat menyimpan dan mengolah angka, huruf, gambar, bahkan video?
3. Mengapa manusia menggunakan sistem bilangan desimal (berbasis 10), sedangkan komputer menggunakan sistem bilangan biner (berbasis 2) dan terkadang oktal (berbasis 8)?

E. Pemahaman Bermakna

Sistem bilangan merupakan dasar cara komputer merepresentasikan dan mengolah informasi. Kemampuan memahami dan mengonversi bilangan antar sistem (desimal, biner, dan oktal) merupakan keterampilan berpikir komputasional meliputi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan penyusunan algoritma yang menjadi dasar penting dalam ilmu komputer. Melalui pendekatan Discovery Learning, pola nilai tempat dan aturan konversi ini tidak diberitahukan secara langsung oleh guru, melainkan ditemukan sendiri oleh Murid melalui eksplorasi kartu bilangan dan aktivitas Binary Pixel Art, sehingga pemahaman yang terbentuk lebih bermakna dan dapat diterapkan dalam berbagai persoalan kehidupan sehari-hari.

F. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada saat melakukan pembelajaran ini antara lain:

1. Laptop/Komputer
2. Kartu Eksplorasi/Konversi Bilangan 1 set berisi 5 kartu nilai tempat biner (16, 8, 4, 2, 1) per kelompok; sisi depan menampilkan nilai tempat dengan digit "1", sisi belakang menampilkan digit "0" (lihat Lampiran: Media Kartu Eksplorasi/Konversi).
3. Alat mewarnai (pensil warna/krayon/spidol, minimal 3 warna) untuk setiap kelompok.
4. Bahan Ajar
5. LKPD Binary Pixel Art — lembar A4 berisi kotak-kotak piksel bilangan biner yang dikonversi dan diwarnai hingga membentuk karakter, satu lembar per kelompok

II. Komponen Inti

A. Capaian Pembelajaran

Peserta didik mampu memahami konsep sistem bilangan sebagai dasar representasi data dalam sistem digital, mengenali hubungan antara bilangan desimal dan biner, serta menemukan pola nilai tempat untuk melakukan konversi bilangan. Peserta didik juga mampu menerapkan pemahaman tersebut dalam menyelesaikan

permasalahan sederhana secara logis, sistematis, dan kreatif melalui kegiatan eksplorasi dan penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari..

B. Tujuan Pembelajaran

Kode TP	Tujuan Pembelajaran
TP1	Peserta didik mampu menemukan hubungan nilai tempat bilangan biner melalui kegiatan eksplorasi kartu bernilai 1, 2, 4, 8, dan 16.
TP2	Peserta didik mampu mengonversi bilangan desimal ke biner menggunakan kombinasi kartu nilai tempat serta memverifikasi hasilnya melalui metode pembagian berulang.
TP3	Peserta didik mampu mengonversi kode biner ke desimal lalu menerapkan hasilnya untuk menentukan warna sehingga membentuk karya visual melalui aktivitas Binary Pixel Art.
TP4	Peserta didik mampu mengidentifikasi kesalahan dalam proses konversi bilangan berdasarkan pola nilai tempat yang telah ditemukan.

C. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Kode TP	Indikator	BB	MB	BSH	SB
TP1	Menemukan pola nilai tempat bilangan biner (1, 2, 4, 8, 16).	Belum mampu mengenali pola nilai tempat.	Mengenali sebagian pola dengan bantuan guru.	Menemukan pola nilai tempat secara tepat.	Menemukan dan menjelaskan pola nilai tempat secara mandiri.
	Menjelaskan hubungan angka 0 dan 1 dengan nilai kartu.	Belum memahami makna angka 0 dan 1.	Memahami sebagian makna angka 0 dan 1 dengan bantuan.	Menjelaskan fungsi angka 0 dan 1 secara tepat.	Menjelaskan fungsi angka 0 dan 1 disertai contoh kombinasi kartu.
TP2	Mengonversi bilangan desimal ke biner menggunakan Kartu Eksplorasi.	Belum mampu menentukan kombinasi kartu yang sesuai.	Menentukan sebagian kombinasi kartu dengan bantuan.	Menghasilkan bentuk biner secara tepat.	Mengonversi secara tepat dan menjelaskan alasan pemilihan kartu.
	Memverifikasi hasil konversi melalui metode pembagian berulang.	Belum mampu melakukan pembagian berulang dengan benar.	Melakukan pembagian dengan bantuan, tetapi masih keliru menentukan penghentian atau urutan sisa.	Melakukan pembagian hingga hasil bagi 0 dan membaca sisa dari bawah ke atas secara tepat.	Memverifikasi hasil secara mandiri serta menjelaskan kesesuaian kedua metode.

TP3	Mengonversi kode biner ke bilangan desimal.	Belum mampu menentukan nilai desimal dari kode biner.	Mengonversi sebagian kode dengan bantuan.	Mengonversi kode biner ke desimal secara tepat.	Mengonversi secara mandiri dan menjelaskan proses perhitunganny a.
	Menerapkan hasil konversi untuk menentukan warna pada Binary Pixel Art.	Belum mampu menentukan warna berdasarkan kode.	Menentukan sebagian warna dengan bantuan.	Menentukan warna sesuai hasil konversi sehingga gambar terbentuk dengan tepat.	Menyelesaikan gambar secara tepat dan menjelaskan hubungan kode biner, nilai desimal, serta warna.
TP4	Mengidentifi kasi kesalahan dalam proses konversi bilangan.	Belum mampu mengenali kesalahan konversi.	Menemukan sebagian kesalahan dengan bantuan.	Mengidentifi kasi kesalahan konversi secara tepat.	Mengidentifika si kesalahan secara mandiri serta menjelaskan penyebabnya.
	Memperbaiki kesalahan berdasarkan pola nilai tempat.	Belum mampu memperbaiki kesalahan.	Memperbaiki kesalahan dengan bimbingan.	Memperbaiki kesalahan dan menghasilkan jawaban yang tepat.	Memperbaiki kesalahan secara mandiri dan menjelaskan alasan perbaikannya.

D. Persiapan Pembelajaran

Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan proses pembelajaran:

1. Guru menyiapkan perangkat ajar, materi, media, dan LKPD.
2. Guru menyiapkan rubrik penilaian.
3. Guru menyiapkan alat penilaian.

E. Kegiatan Pembelajaran

TP	Kegiatan	Aktivitas	
		Guru	Murid
Pendahuluan			
-	Pembukaan	• Guru mengkondisikan Murid di dalam kelas agar duduk dengan rapi dan siap untuk melaksanakan proses pembelajaran. • Guru melakukan instruksi kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa sebelum pembelajaran dimulai.	• Murid duduk dengan rapi. • Murid yang menjadi ketua kelas memimpin doa, sementara Murid lainnya mengikuti dengan khidmat. • Murid memberikan perhatian pada

		• Guru melakukan presensi kehadiran terhadap Murid. • Guru memberikan orientasi terkait materi pembelajaran yang akan dipelajari, dengan memaparkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.	proses absensi yang dilakukan oleh guru dengan memastikan kehadirannya tercatat. • Murid mendengarkan penjelasan dari guru mengenai materi pembelajaran yang akan dipelajari serta tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.
-	Apersepsi	• Guru mengajukan pertanyaan pemantik terkait kode rahasia berupa angka 0 dan 1. • Guru bertanya, "Kalau komputer hanya menggunakan 0 dan 1, bagaimana komputer dapat menunjukkan angka seperti 5, 10, atau 25?" • Guru mengaitkan jawaban Murid dengan materi yang akan dipelajari tanpa memberikan jawaban akhir, agar rasa ingin tahu Murid tetap terjaga untuk tahap eksplorasi berikutnya	• Murid menjawab pertanyaan guru sesuai pengalaman atau pengetahuan awal. • Murid mendengarkan penjelasan guru dan menduga-duga pola yang mungkin berlaku
Kegiatan inti (Model Pembelajaran Discovery Learning)			
	Fase 1 Stimulation (Pemberian Rangsangan)	• Guru menunjukkan satu set **Kartu Eksplorasi** bernilai 16, 8, 4, 2, dan 1.. • Guru menunjukkan sisi 0 dan 1 pada setiap kartu. • Guru bertanya, **"Apa yang kalian perhatikan dari 16, 8, 4, 2, dan 1?"** • Guru memberikan tantangan, **"Bisakah kalian membentuk angka 25 menggunakan kartu?"**	• Murid mengamati angka pada kartu. • Murid mengamati hubungan antara kartu dan kondisi 0/1. **[BK – Abstraksi]** • Murid mencari hubungan antarangka. **[BK – Pengenalan Pola]** • Murid mencoba menentukan kartu yang diperlukan untuk membentuk 25. **[BK – Dekomposisi]**

	Fase 2 Problem Statement (Identifikasi Masalah)	• Guru bertanya, **"Apa hubungan antara 1, 2, 4, 8, dan 16?"** • Guru bertanya, **"Bagaimana cara menggunakan kartu untuk membentuk suatu bilangan?"** • Guru membagi murid menjadi kelompok 4–5 orang. • Guru membagikan LKPD dan menjelaskan bahwa satu set kartu digunakan secara bergiliran.	• Murid mendiskusikan pola antarangka. **[BK – Pengenalan Pola]**. • Murid menyampaikan dugaan cara penyelesaian. **[BK – Algoritma]** • Murid bergabung dengan kelompok. • Murid memahami tugas dan pembagian peran kelompok.
	Fase 3 Data Collection (Pengumpulan Data)	• Guru meminta kelompok pertama menyusun kartu 16, 8, 4, 2, dan 1. • Guru meminta murid mencoba membalik kartu ke sisi 0 atau 1. • Guru memberikan tantangan **5, 10, 13, dan 25**. • Guru meminta murid mencatat kombinasi kartu pada LKPD. • Guru memberikan pertanyaan pemantik ketika murid mengalami kesulitan. • Guru meminta murid mencari **tanggal lahir salah satu teman** dalam kelompok. • Guru meminta murid mengubah angka tanggal dan bulan tersebut ke bentuk biner. • Guru meminta murid mencatat hasil konversi pada LKPD. • Guru meminta kelompok yang mendapat giliran untuk membuktikan hasil konversi menggunakan Kartu Eksplorasi.	• Murid menyusun kartu secara berurutan. • Murid mencoba berbagai kombinasi kartu. **[BK – Dekomposisi]**. • Murid mencari kombinasi kartu yang menghasilkan bilangan tersebut. **[BK – Algoritma]**. • Murid mencatat hasil percobaan. **[BK – Abstraksi]** • Murid mencoba kembali dan memperbaiki kombinasi kartu • Murid mencari dan mencatat tanggal serta bulan lahir temannya. • Murid mengonversikan tanggal dan bulan lahir ke bentuk biner. **[BK – Algoritma]** • Murid mencatat hasil konversi dan membandingkannya dengan hasil eksplorasi

		• Guru menggilir satu set kartu ke kelompok berikutnya.	sebelumnya. **[BK – Pengenalan Pola]** • Murid membuktikan hasil konversinya menggunakan kartu. **[BK – Abstraksi]** • Setiap kelompok mencoba Kartu Eksplorasi secara bergantian.
	Fase 4 Data Processing (Pengolahan Data)	• Guru meminta murid membandingkan hasil percobaan. • Guru bertanya, **"Apa pola dari 1, 2, 4, 8, dan 16?"** • Guru meminta murid menghubungkan posisi kartu dengan nilai tempat. • Guru meminta murid menjelaskan hubungan antara posisi kartu dengan angka 0 dan 1. • Guru meminta murid menggunakan pola tersebut untuk melakukan konversi. • Guru menjelaskan LKPD Binary Pixel Art bahwa setiap bagian gambar memiliki kode bilangan yang harus dikonversi. • Guru menunjukkan satu contoh kode biner dan meminta murid mengubahnya menjadi desimal. • Guru menjelaskan bahwa hasil desimal digunakan untuk menentukan warna berdasarkan kunci warna pada LKPD. • Guru meminta murid menyelesaikan setiap bagian pixel secara bertahap. • Guru meminta murid memeriksa kembali bagian gambar yang menghasilkan	• Murid membandingkan hasil yang diperoleh. • Murid menemukan pola bahwa setiap nilai merupakan dua kali nilai sebelumnya. **[BK – Pengenalan Pola]** • Murid menghubungkan posisi kartu dengan nilai **1, 2, 4, 8, dan 16**. **[BK – Abstraksi]**. • Murid memahami bahwa **1 menunjukkan nilai kartu digunakan**, sedangkan **0 menunjukkan nilai kartu tidak digunakan**. **[BK – Abstraksi]**. • Murid mengikuti langkah konversi berdasarkan pola yang ditemukan. **[BK – Algoritma]** • Murid memahami aturan kegiatan. • Murid mencoba mengubah kode biner menjadi desimal. **[BK – Algoritma]**

		warna berbeda atau gambar yang tidak sesuai. • Guru membimbing kelompok yang mengalami kesulitan tanpa langsung memberikan jawaban.	• Murid menghubungkan hasil konversi dengan warna yang sesuai. **[BK – Abstraksi]** • Murid mengonversi bilangan dan mewarnai pixel sesuai hasil konversi. **[BK – Algoritma]** • Murid mencari kesalahan pada hasil konversi dan memperbaikinya. • Murid mencoba memperbaiki hasil berdasarkan pola yang telah ditemukan.
	Fase 5 Verification (Pembuktian)	• Guru meminta kelompok memeriksa kembali hasil konversi menggunakan Kartu Eksplorasi. • Guru memberikan contoh seperti **1011** dan meminta murid membuktikannya menggunakan kartu. • Guru meminta beberapa kelompok menjelaskan cara mendapatkan hasil tersebut. • Guru meminta kelompok lain membandingkan hasil. • Guru memberikan penguatan terhadap hasil pembuktian murid.	• Murid mengecek hasil konversi • Murid menunjukkan kartu **8, 2, dan 1** untuk membuktikan hasilnya. **[BK – Algoritma]** • Murid menjelaskan langkah penyelesaian. **[BK – Algoritma]** • Murid membandingkan hasil dan menemukan kemungkinan kesalahan. • Murid memperbaiki hasil apabila ditemukan kesalahan.
	Fase 6 Generalization (Menarik Kesimpulan)	• Guru bertanya, **"Pola apa yang kalian temukan dari kegiatan tadi?"** • Guru bertanya, **"Bagaimana pola**	• Murid menjelaskan pola **1, 2, 4, 8, dan 16**. **[BK – Pengenalan Pola]**

		tersebut digunakan untuk melakukan konversi?" • Guru meminta murid menjelaskan hubungan Kartu Eksplorasi dengan bilangan biner. Guru meminta murid menyampaikan kembali cara menyelesaikan masalah konversi. • Guru memberikan penguatan mengenai penggunaan sistem bilangan biner pada komputer dan perangkat digital.	• Murid menjelaskan langkah konversi berdasarkan pola yang ditemukan. **[BK – Algoritma]** • Murid menjelaskan bahwa kartu merupakan representasi nilai tempat pada bilangan biner. **[BK – Abstraksi]** • Murid menyimpulkan strategi yang digunakan untuk melakukan konversi. **[BK – Algoritma]** • Murid menghubungkan hasil kegiatan dengan penggunaan bilangan biner dalam sistem digital.
Penutup			
		• Guru merangkum inti pembelajaran • Guru meminta Murid menyampaikan hal yang dipelajari dan manfaat pembelajaran hari ini. • Guru menutup pembelajaran dengan doa. • Guru memberikan informasi tentang rencana pembelajaran berikutnya.	• Murid menyampaikan kesan pembelajaran • Murid menyampaikan kesimpulan dan pengalaman belajar selama pembelajaran. • Murid berdoa dan salam. • Murid mencatat informasi tentang tugas dan rencana pembelajaran berikutnya.

F. Asesmen

1. Asesmen Diagnostik (Awal Pembelajaran)

a) Diagnostik Non-Kognitif (Kesiapan Belajar)

Dilaksanakan secara lisan atau kuesioner singkat untuk mengetahui kondisi, minat, pengalaman belajar, dan kebutuhan dukungan murid sebelum mempelajari sistem bilangan biner.

No	Pertanyaan
1	Bagaimana perasaanmu hari ini ketika akan belajar Informatika?
2	Pernahkah kamu menjumpai kode 0 dan 1? Di mana?
3	Bagian mana yang menurutmu paling menantang: memahami nilai tempat, membagi dengan sisa, atau membaca kode biner?
4	Dukungan apa yang membantumu belajar: contoh kartu, mencoba langsung, berdiskusi, atau latihan bertahap?

Tindak lanjut: Guru menggunakan jawaban untuk membentuk kelompok heterogen, menyiapkan contoh visual dan pertanyaan pemandu bagi murid yang membutuhkan bantuan, serta menyediakan tantangan tambahan bagi murid yang lebih siap.

b) Diagnostik Kognitif (Kemampuan Prasyarat)

Kuis singkat tertulis (5 soal, 10 menit) untuk memetakan kemampuan prasyarat: nilai tempat, pola kelipatan dua, pembagian bersisa, dan pemahaman awal kode biner.

No	Soal	Kunci Singkat
1	Pada bilangan 253, berapa nilai angka 5?	50 (puluhan).
2	Lanjutkan pola 1, 2, 4, 8, ... dan jelaskan hubungannya.	16; setiap nilai dua kali sebelumnya.
3	Berapa hasil bagi dan sisa dari 13 ÷ 2?	Hasil bagi 6, sisa 1.
4	Jika kartu 8 dan 2 dipilih, berapa jumlah nilainya?	10.
5	Apa yang kamu ketahui tentang angka 0 dan 1 pada bilangan biner?	0 berarti nilai tempat tidak digunakan; 1 berarti digunakan (jawaban awal terbuka).

Tindak lanjut: Murid yang belum menguasai nilai tempat atau pembagian bersisa diberikan penguatan singkat dengan contoh konkret. Murid yang sudah siap mendapat tantangan eksplorasi mandiri dan dapat menjadi tutor sebaya tanpa mengambil alih pekerjaan temannya.

2. Asesmen Formatif (Selama Proses Pembelajaran)

Asesmen formatif dilakukan selama satu pertemuan melalui observasi eksplorasi kartu, penilaian LKPD, aktivitas Binary Pixel Art, dan umpan balik langsung. Guru menilai proses serta pemahaman setiap murid, bukan hanya hasil kelompok.

a) Observasi Proses Eksplorasi Kartu Konversi

Observasi dilakukan ketika murid memanipulasi Kartu Eksplorasi bernilai 16, 8, 4, 2, dan 1 untuk menemukan pola nilai tempat, memilih kombinasi, dan memeriksa hasil. Guru mengamati penalaran serta kebutuhan bantuan murid sesuai TP1, TP2, dan TP4.

Aspek yang dinilai	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Menemukan pola 1, 2, 4, 8, 16	Belum mengenali pola.	Mengenali sebagian	Menemukan pola dengan tepat.	Menemukan serta menjelaskan pola secara mandiri.

		dengan bantuan.		
Memaknai digit 0 dan 1	Belum memahami fungsi 0/1.	Memahami sebagian dengan bantuan.	Menjelaskan fungsi 0/1 tepat.	Menjelaskan fungsi serta memberi contoh kombinasi.
Menentukan kombinasi kartu	Belum dapat memilih kartu.	Memilih sebagian dengan bantuan.	Memilih kartu sesuai bilangan.	Memilih tepat serta menjelaskan alasannya.
Memeriksa kesalahan	Belum mengecek jawaban.	Mengecek setelah diarahkan.	Mengidentifikasi kekeliruan dengan tepat.	Mengidentifikasi, memperbaiki, dan menjelaskan penyebab.
Partisipasi eksplorasi	Belum berpartisipasi.	Terlibat jika diarahkan.	Aktif mencoba dan berdiskusi.	Aktif serta memberi ruang teman untuk mencoba.

Skor maksimum: 20

Nilai = (Skor diperoleh ÷ 20) × 100

Hasil observasi digunakan untuk memberikan umpan balik dan bantuan bertahap. Penilaian kerja sama menjadi informasi proses, sedangkan ketercapaian TP ditentukan terutama dari bukti pemahaman konsep dan konversi.

b) Penilaian LKPD Kartu Konversi

Penilaian LKPD dilakukan ketika murid membentuk bilangan 5, 10, 13, dan 25, lalu membuktikan hasil konversi menggunakan nilai tempat serta pembagian berulang. Guru menelaah langkah, ketepatan hasil, penghentian pembagian saat hasil bagi mencapai 0, dan urutan membaca sisa (TP1–TP2).

Aspek yang Dinilai	1	2	3	4
Ketepatan nilai tempat	Belum tepat.	Sebagian tepat dengan bantuan.	Tepat.	Tepat dan mampu menjelaskan pola.
Konversi desimal ke biner dengan kartu	Belum mampu.	Mampu sebagian dengan bantuan.	Hasil konversi tepat.	Tepat, mandiri, disertai alasan pemilihan kartu.

Verifikasi dengan pembagian berulang	Belum mampu menerapkan.	Masih keliru pada penghentian atau urutan sisa.	Berhenti ketika hasil bagi 0 dan membaca sisa dengan tepat.	Tepat dan mampu membandingkan dengan hasil kartu.
Penjelasan langkah dan koreksi	Belum dapat menjelaskan.	Menjelaskan sebagian dengan bantuan.	Langkah runtut dan dapat memperbaiki kesalahan.	Langkah runtut, mandiri, dan alasan koreksi logis.

c. Penilaian Binary Pixel Art

Penilaian Binary Pixel Art dilakukan setelah murid memahami nilai tempat. Murid mengubah kode biner ke desimal, memilih warna sesuai legenda, dan memeriksa ketepatan kode maupun warna. Aspek utama adalah pemahaman konsep dan proses koreksi (TP3–TP4), bukan sekadar kerapian gambar.

Aspek	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Konversi biner ke desimal	Sebagian besar salah.	Sebagian benar dengan bantuan.	Sebagian besar benar.	Seluruh kode yang diperiksa benar dan dapat dijelaskan.
Menentukan warna	Banyak warna tidak sesuai.	Sebagian sesuai.	Hampir seluruh warna sesuai.	Seluruh warna sesuai hasil konversi.
Menjelaskan hubungan kode dan warna	Belum dapat menjelaskan.	Menjelaskan sebagian dengan bantuan.	Menjelaskan hubungan dengan tepat.	Menjelaskan mandiri beserta contoh nilai tempat.
Menemukan dan memperbaiki kesalahan	Tidak memeriksa.	Memeriksa setelah diarahkan.	Menemukan dan memperbaiki kesalahan.	Memperbaiki mandiri serta menjelaskan penyebab.
Partisipasi kerja kelompok	Tidak berpartisipasi.	Terlibat dengan arahan.	Aktif menyelesaikan tugas.	Aktif dan membantu teman tanpa mengambil alih.

3. Asesmen Sumatif (Akhir Pembelajaran)

Asesmen sumatif dilakukan secara individual untuk memastikan ketercapaian TP1–TP4. Instrumen berupa 10 soal pilihan ganda (konsep, konversi, penerapan warna, dan analisis kesalahan) disertai 2 soal uraian singkat untuk menilai langkah serta alasan jawaban. Penilaian praktik menggunakan media tercakup dalam asesmen formatif, bukan praktik formula lembar kerja digital.

a) Sepuluh soal pilihan ganda beserta kunci jawaban:

No	Soal	Pilihan Jawaban	Kunci
1	Urutan nilai tempat pada lima kartu biner dari terbesar ke terkecil adalah	A. 1, 2, 4, 8, 16 B. 16, 8, 4, 2, 1 C. 16, 10, 8, 4, 2 D. 8, 6, 4, 2, 1	B
2	Jika kartu bernilai 8 dan 1 bertanda 1, sedangkan kartu lain 0, nilainya adalah	A. 7 B. 8 C. 9 D. 10	C
3	Bilangan desimal 13 ditulis dalam lima digit biner sebagai	A. 01101 B. 01011 C. 01110 D. 10101	A
4	Pada konversi desimal ke biner dengan pembagian berulang, pembagian dihentikan ketika	A. Sisa menjadi 1 B. Sisa menjadi 0 C. Hasil bagi menjadi 0 D. Hasil bagi menjadi ganjil	C
5	Urutan sisa hasil pembagian berulang untuk memperoleh bilangan biner dibaca	A. Dari atas ke bawah B. Dari bawah ke atas C. Dari kiri ke kanan secara acak D. Hanya sisa yang bernilai 1	B
6	Nilai desimal kode biner 0011 adalah	A. 2 B. 3 C. 4 D. 5	B
7	Pada legenda Binary Pixel Art, kode 0110 bernilai 6 sehingga harus diberi warna	A. Biru B. Kuning C. Merah D. Hitam	C
8	Kode 1011 bernilai 11. Berdasarkan legenda, warna yang tepat adalah	A. Putih B. Biru C. Kuning D. Hitam	D
9	Seorang murid menulis $01010_2 = 12_{10}$. Kekeliruannya adalah	A. Digit 0 harus dijumlahkan B. 01010_2 seharusnya 10_{10} C. 01010_2 seharusnya 8_{10} D. Tidak ada kesalahan	B
10	Saat membagi 1 dengan 2, murid memperoleh hasil bagi 0	A. Membagi sisa 1 terus-menerus B. Menghapus sisa 1 C. Menghentikan pembagian dan	C

No	Soal	Pilihan Jawaban	Kunci
	dan sisa 1. Langkah yang benar adalah	membaca seluruh sisa dari bawah D. Mengulang dari bilangan semula	

b) Uraian singkat (dikerjakan secara individual):

1. Ubah 19_{10} menjadi biner menggunakan Kartu Eksplorasi, lalu buktikan dengan pembagian berulang. Tunjukkan kapan pembagian berhenti dan urutan membaca sisa. Kunci: 10011_2; pembagian berhenti pada hasil bagi 0.

2. Seorang murid mewarnai kode 1000 dengan biru. Jelaskan kesalahannya dan warna yang benar berdasarkan legenda Binary Pixel Art. Kunci: $1000_2 = 8_{10}$, sehingga warna kuning.

Pedoman penskoran: pilihan ganda 10 × 6 = 60 poin; dua uraian masing-masing 20 poin (hasil tepat 5, langkah/alasan 10, verifikasi atau koreksi 5). Nilai akhir = skor yang diperoleh (maksimum 100). Hasil dinilai per TP sesuai KKTP dan digunakan untuk tindak lanjut individual.

G. Pengayaan dan Remedial

Pengayaan	Remedial
Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai KKTP dengan kategori Sangat Berkembang (SB). Peserta didik diberikan tantangan untuk menyelesaikan konversi bilangan dengan nilai yang lebih besar, merancang pola/kunci warna Binary Pixel Art versi mereka sendiri (misalnya dengan bilangan biner 5 digit), mempelajari sistem bilangan heksadesimal secara mandiri sebagai pengayaan, serta merancang algoritma konversi yang lebih efisien. Peserta didik juga dapat berperan sebagai tutor sebaya bagi teman yang masih mengalami kesulitan.	Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKTP dengan kategori Belum Berkembang (BB) atau Mulai Berkembang (MB). Kegiatan remedial dilakukan melalui pengulangan eksplorasi dengan Kartu Konversi secara individual dan latihan konversi dengan bilangan yang lebih kecil pada piksel Binary Pixel Art yang disederhanakan, dalam kelompok kecil (2–3 orang) dengan pendampingan lebih intensif dari guru. Latihan difokuskan pada pola nilai tempat yang masih belum dikuasai, dimulai dari kombinasi kartu yang paling sederhana.

H. Refleksi Peserta Didik dan Guru

a. Murid

Setelah mengikuti pembelajaran desimal dan biner melalui Kartu Eksplorasi serta Binary Pixel Art, murid melakukan refleksi terhadap pemahaman, pengalaman, kesulitan, dan strategi perbaikan selama satu pertemuan. Pertanyaan refleksi:

1. Apa pola nilai tempat 1, 2, 4, 8, dan 16 yang kamu temukan melalui Kartu Eksplorasi?

   Jawaban: .....

2. Bagaimana kamu memastikan hasil konversi desimal ke biner benar? Kapan pembagian berulang dihentikan dan bagaimana sisa dibaca?

   Jawaban: .....

3. Bagaimana kode biner pada Binary Pixel Art diubah menjadi warna? Berikan satu contoh.

   Jawaban: .....
4. Kesalahan apa yang sempat kamu alami saat mengonversi atau mewarnai, dan bagaimana kamu memperbaikinya?

   Jawaban: .....
5. Bagian kegiatan mana yang paling membantumu belajar? Bantuan apa yang masih kamu butuhkan?

   Jawaban: .....

b. Guru

Setelah pembelajaran, guru merefleksikan ketercapaian TP1–TP4, efektivitas Discovery Learning dan kedua media, pemerataan partisipasi, serta tindak lanjut berdasarkan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif pada satu pertemuan.

1. Apakah murid mampu menemukan nilai tempat dan menjelaskan makna digit 0 dan 1 melalui Kartu Eksplorasi (TP1)?
2. Apakah murid dapat mengonversi desimal ke biner dan memverifikasi hasilnya dengan pembagian berulang, termasuk aturan berhenti dan urutan sisa (TP2)?
3. Apakah murid mampu menghubungkan kode biner, nilai desimal, dan pemilihan warna pada Binary Pixel Art (TP3)?
4. Apakah murid mampu menemukan serta memperbaiki kesalahan konversi dengan alasan yang benar (TP4)?
5. Apakah dukungan yang diberikan sudah sesuai keberagaman kesiapan murid dan mendorong seluruh anggota kelompok untuk mencoba?
6. Apakah alokasi waktu 3 × 35 menit memadai untuk eksplorasi kartu, aktivitas piksel, dan asesmen individual?
7. Perbaikan apa yang diperlukan pada petunjuk kartu, LKPD, aturan warna, atau asesmen berdasarkan hasil belajar dan umpan balik murid?

Cimahi, 22 September 2026

Mengetahui, Kepala SMPN 1 Cimahi	Penyusun
Drs. Asep Jamaludin Mansur, M.Pd.	Muhammad Rahman Asyidka

Lampiran

1. LKPD

LKPD KELOMPOK

Mengenal Sistem Bilangan Desimal dan Biner

Berpikir Logis, Berkarya Digital, Menuju Masa Depan!

Mata Pelajaran : Informatika
Kelas/Fase : VIII / D
Materi : Sistem Bilangan Desimal dan Biner
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit

Ide Hari Ini Untuk Masa Depan!

A. Identitas Kelompok

Nama Kelompok : .....
Kelas : .....
Tanggal : .....
Anggota 1 : .....
Anggota 2 : .....
Anggota 3 : .....
Anggota 4 : .....
Anggota 5 : .....

B. Tujuan Kegiatan

1. Menemukan pola nilai tempat pada sistem bilangan biner.
2. Menjelaskan hubungan angka 0 dan 1 dengan nilai tempat bilangan biner.
3. Mengubah bilangan desimal menjadi biner.
4. Mengubah bilangan biner menjadi desimal.
5. Menyimpulkan hasil pembelajaran bersama kelompok.

C. Petunjuk Kegiatan

1. Kerjakan bersama anggota kelompok.
2. Amati kartu bernilai 16, 8, 4, 2, dan 1.
3. Diskusikan jawaban sebelum menulis.
4. Angka 1 berarti nilai kartu digunakan, angka 0 berarti tidak digunakan.
5. Tuliskan proses, bukan hanya hasil.
6. Periksa kembali jika ada kesalahan.

Kerja Sama Membuat Kita Lebih Hebat!

D. Kegiatan 1 – Menemukan Pola

Nilai Kartu	16	8	4	2	1
Posisi	5	4	3	2	1

1. Apa yang kalian perhatikan dari urutan 1 → 2 → 4 → 8 → 16?
   .....
2. Setiap angka merupakan berapa kali angka sebelumnya?
   .....
3. Jika pola dilanjutkan, berapakah angka setelah 16?
   .....
4. Lengkapi: $1 = 2^0$, $2 = ...$, $4 = ...$, $8 = ...$, $16 = ...$
5. Temuan kelompok kami: .....
   .....

E. Kegiatan 2 – Membentuk Bilangan dengan Kartu 1 0

Jika kartu digunakan tulis 1, jika tidak digunakan tulis 0.

1. Bilangan 5

5 = ... + ...

16	8	4	2	1

Jadi: $5_{10} = ...{}_2$

2. Bilangan 10

10 = ...

16	8	4	2	1

Jadi: $10_{10} = ...{}_2$

3. Bilangan 13

13 = ...

16	8	4	2	1

Jadi: $13_{10} = ...{}_2$

4. Bilangan 25

25 = ...

16	8	4	2	1

Jadi: $25_{10} = ...{}_2$

F. Kegiatan 3 – Temukan Kode Biner Temanmu



Nama teman : .....
Tanggal lahir : .....
Bulan lahir (angka) : .....

1. Konversikan tanggal lahir ke biner

Tanggal lahir = ...
Dekomposisi: .....

16	8	4	2	1

Jadi: $....{}_{10} = ...{}_2$

2. Konversikan bulan lahir ke biner

Bulan lahir = ...
Dekomposisi: .....

16	8	4	2	1

Jadi: $....{}_{10} = ...{}_2$

Kode biner tanggal dan bulan lahir teman kami: .... / ....

G. Kegiatan 4 – Biner ke Desimal

Ayo Berlatih!

Contoh: $10101_2 = 16 + 4 + 1 = 21_{10}$

1. $00101_2 = ...{}_{10}$
   Perhitungan: .....
2. $01010_2 = ...{}_{10}$
   Perhitungan: .....
3. $01101_2 = ...{}_{10}$
   Perhitungan: .....
4. $10010_2 = ...{}_{10}$
   Perhitungan: .....
5. $11001_2 = ...{}_{10}$
   Perhitungan: .....



H. Ayo Temukan Kesimpulan

1. Apa perbedaan sistem bilangan desimal dan sistem biner?
   .....
2. Apa arti angka 1 pada susunan Kartu Konversi?
   .....
3. Apa arti angka 0 pada susunan Kartu Konversi?
   .....
4. Bagaimana cara mengubah bilangan desimal menjadi biner?
   .....
5. Bagaimana cara mengubah bilangan biner menjadi desimal?
   .....
6. Pola apa yang kalian temukan pada nilai 1, 2, 4, 8, dan 16?
   .....

I. Refleksi Kelompok

	Sudah Bisa	Masih Perlu Latihan
Kami dapat menemukan pola 1, 2, 4, 8, dan 16	☐	☐
Kami memahami arti angka 0 dan 1	☐	☐
Kami dapat mengubah desimal menjadi biner	☐	☐
Kami dapat mengubah biner menjadi desimal	☐	☐
Kami dapat memeriksa dan memperbaiki jawaban	☐	☐

Hal yang paling mudah kami pahami: .....
.....
Bagian yang masih membuat kami bingung: .....
.....
Cara kelompok kami mengatasi kesulitan: .....
.....

J. Tantangan Akhir

1. Ubahlah bilangan desimal 19 menjadi biner
   Langkah 1: 19 = ...

16	8	4	2	1

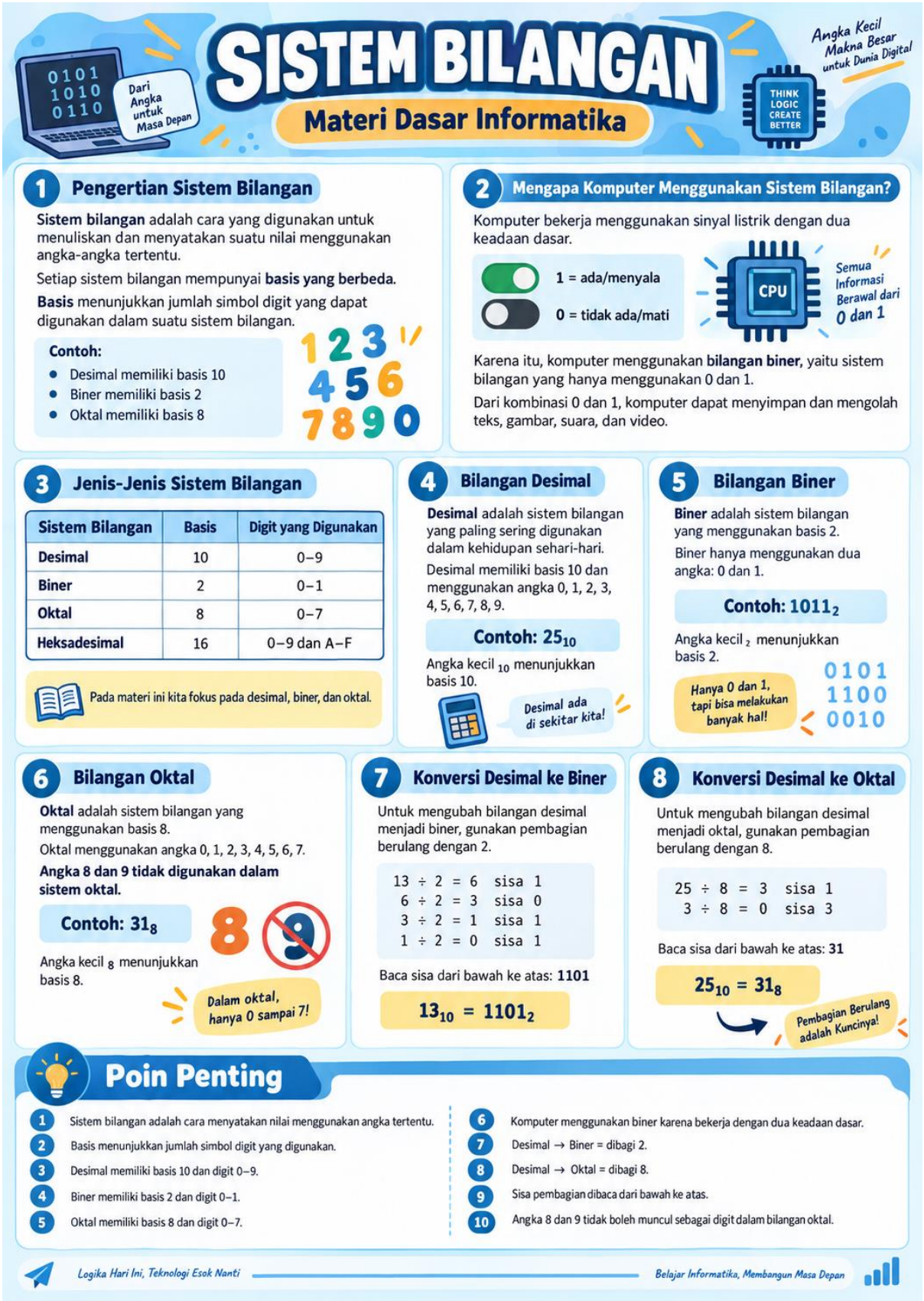
   Maka: $19_{10} = ...{}_2$
2. Ubahlah bilangan biner 10111_2 menjadi desimal
   Perhitungan: .....
   Jadi: $10111_2 = ...{}_{10}$
3. Jelaskan cara kelompok kalian menemukan jawaban tersebut:
   .....
   .....
   .....

Dari Bilangan Menuju Solusi Nyata

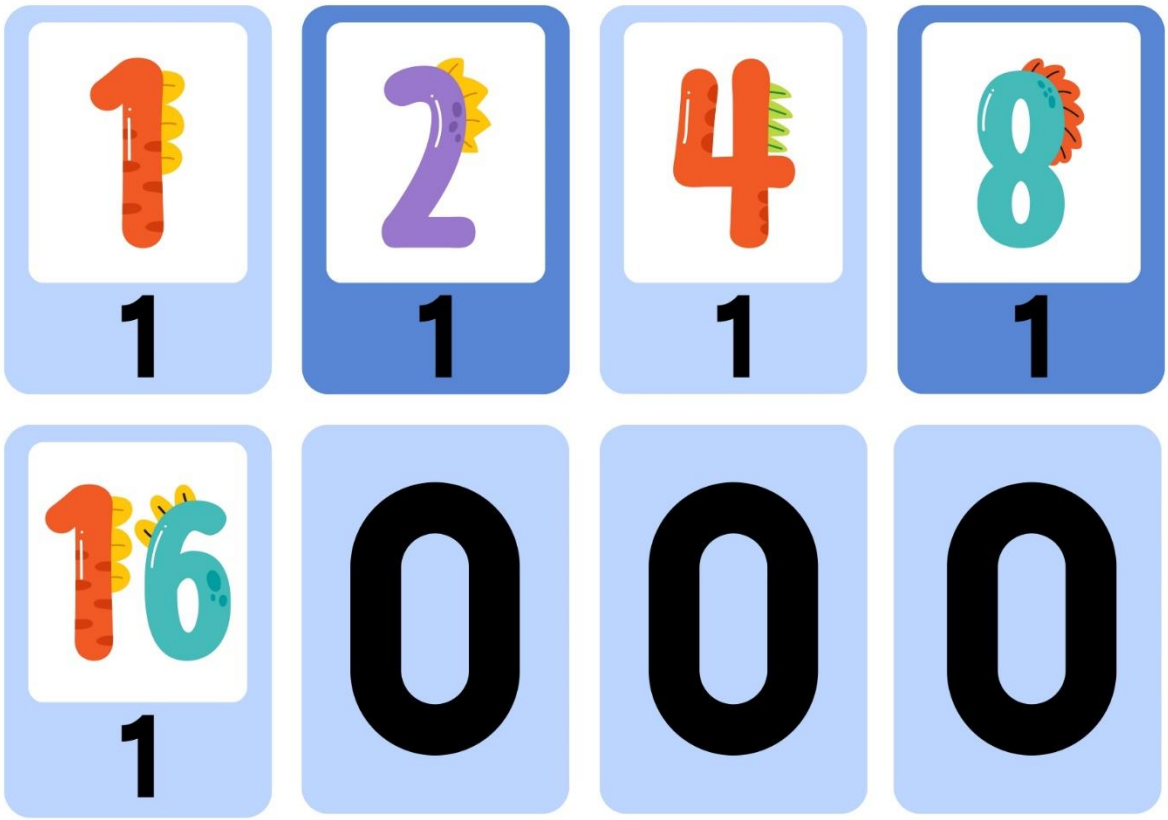
Belajar Hari Ini, Teknologi untuk Esok Nanti

Kita Bisa!

2. Bahan Ajar


SISTEM BILANGAN
Materi Dasar Informatika
0101
1010
0110
Dari Angka untuk Masa Depan
Angka Kecil Makna Besar untuk Dunia Digital
THINK LOGIC CREATE BETTER
1 Pengertian Sistem Bilangan
Sistem bilangan adalah cara yang digunakan untuk menuliskan dan menyatakan suatu nilai menggunakan angka-angka tertentu.
Setiap sistem bilangan mempunyai basis yang berbeda.
Basis menunjukkan jumlah simbol digit yang dapat digunakan dalam suatu sistem bilangan.
Contoh:
Desimal memiliki basis 10
Biner memiliki basis 2
Oktal memiliki basis 8
1 2 3
4 5 6
7 8 9 0
2 Mengapa Komputer Menggunakan Sistem Bilangan?
Komputer bekerja menggunakan sinyal listrik dengan dua keadaan dasar.
1 = ada/menyala
0 = tidak ada/mati
CPU
Semua Informasi Berawal dari 0 dan 1
Karena itu, komputer menggunakan bilangan biner, yaitu sistem bilangan yang hanya menggunakan 0 dan 1.
Dari kombinasi 0 dan 1, komputer dapat menyimpan dan mengolah teks, gambar, suara, dan video.
3 Jenis-Jenis Sistem Bilangan
Sistem Bilangan | Basis | Digit yang Digunakan
Desimal | 10 | 0–9
Biner | 2 | 0–1
Oktal | 8 | 0–7
Heksadesimal | 16 | 0–9 dan A–F
Pada materi ini kita fokus pada desimal, biner, dan oktal.
4 Bilangan Desimal
Desimal adalah sistem bilangan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Desimal memiliki basis 10 dan menggunakan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Contoh: 25₁₀
Angka kecil ₁₀ menunjukkan basis 10.
Desimal ada di sekitar kita!
5 Bilangan Biner
Biner adalah sistem bilangan yang menggunakan basis 2.
Biner hanya menggunakan dua angka: 0 dan 1.
Contoh: 1011₂
Angka kecil ₂ menunjukkan basis 2.
Hanya 0 dan 1, tapi bisa melakukan banyak hal!
0101
1100
0010
6 Bilangan Oktal
Oktal adalah sistem bilangan yang menggunakan basis 8.
Oktal menggunakan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Angka 8 dan 9 tidak digunakan dalam sistem oktal.
Contoh: 31₈
Angka kecil ₈ menunjukkan basis 8.
8
9
Dalam oktal, hanya 0 sampai 7!
7 Konversi Desimal ke Biner
Untuk mengubah bilangan desimal menjadi biner, gunakan pembagian berulang dengan 2.
13 ÷ 2 = 6 sisa 1
6 ÷ 2 = 3 sisa 0
3 ÷ 2 = 1 sisa 1
1 ÷ 2 = 0 sisa 1
Baca sisa dari bawah ke atas: 1101
13₁₀ = 1101₂
8 Konversi Desimal ke Oktal
Untuk mengubah bilangan desimal menjadi oktal, gunakan pembagian berulang dengan 8.
25 ÷ 8 = 3 sisa 1
3 ÷ 8 = 0 sisa 3
Baca sisa dari bawah ke atas: 31
25₁₀ = 31₈
Pembagian Berulang adalah Kuncinya!
Poin Penting
1 Sistem bilangan adalah cara menyatakan nilai menggunakan angka tertentu.
2 Basis menunjukkan jumlah simbol digit yang digunakan.
3 Desimal memiliki basis 10 dan digit 0–9.
4 Biner memiliki basis 2 dan digit 0–1.
5 Oktal memiliki basis 8 dan digit 0–7.
6 Komputer menggunakan biner karena bekerja dengan dua keadaan dasar.
7 Desimal → Biner = dibagi 2.
8 Desimal → Oktal = dibagi 8.
9 Sisa pembagian dibaca dari bawah ke atas.
10 Angka 8 dan 9 tidak boleh muncul sebagai digit dalam bilangan oktal.
Logika Hari Ini, Teknologi Esok Nanti
Belajar Informatika, Membangun Masa Depan

3. Kartu Eksplorasi



4. Binary Pixel Art

BINARY PIXEL ART

Anggota Kelompok :

0000	0000	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0000	0000
0000	0011	0011	1011	0011	0011	1011	0011	0011	0000
0011	0011	0011	0011	0110	0110	0011	0011	0011	0011
0011	0011	0011	1000	1000	1000	1000	0011	0011	0011
0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011
0000	0011	0011	0011	1011	1011	0011	0011	0011	0000
0000	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0000
0000	0011	0011	1011	0011	0011	1011	0011	0011	0000
0000	0000	0011	0011	0011	0011	0011	0000	0000	0000
0000	0000	0011	0011	0011	0011	0011	0000	0000	0000
0000	0000	0011	0011	0000	0000	0011	0011	0000	0000
0000	0000	0011	0011	0000	0000	0011	0011	0000	0000
0000	0011	0011	0011	0000	0000	0011	0011	0011	0000
0000	0011	0011	0011	0000	0000	0011	0011	0011	0000
0011	0011	0011	0000	0000	0000	0000	0011	0011	0011
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

0-2 = white, 3-5 = blue, 6-7 = red, 8-10 = yellow, 11-12 = black

BINARY PIXEL ART

Anggota Kelompok :

0000	0000	0011	0011	0000	0000	0110	0110	0000	0000
0000	0011	0011	0011	0000	0000	0110	0110	0011	0000
0011	0011	1000	0011	0011	0011	0011	1000	0011	0011
0011	1000	1000	0011	0011	0011	0011	1000	1000	0011
0011	0011	0011	1011	0011	0011	1011	0011	0011	0011
0000	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0000
0000	0000	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0000	0000
0000	0000	0000	0011	0011	0011	0011	0000	0000	0000
0000	0000	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0000	0000
0000	0011	0011	0011	0000	0000	0011	0011	0011	0000
0011	0011	1000	0011	0000	0000	0011	1000	0011	0011
0011	1000	1000	0011	0000	0000	0011	1000	1000	0011
0011	0011	0110	0011	0000	0000	0011	0110	0011	0011
0000	0011	0011	0011	0000	0000	0011	0011	0011	0000
0000	0000	0011	0011	0000	0000	0011	0011	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

0-2 = white, 3-5 = blue, 6-7 = red, 8-10 = yellow, 11-12 = black

BINARY PIXEL ART

Anggota Kelompok :

0000	0000	0000	0110	0110	0110	0110	0000	0000	0000
0000	0000	0110	0011	0011	0011	0011	0110	0000	0000
0000	0110	0011	0011	1011	1011	0011	0011	0110	0000
0110	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0110
0011	0011	0011	0011	1000	1000	0011	0011	0011	0011
0011	0011	0011	1000	1000	1000	1000	0011	0011	0011
0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011
0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011
0000	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0000
0000	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0000
0000	0000	0011	0011	0011	0011	0011	0000	0000	0000
0000	0000	0011	0011	0011	0011	0011	0000	0000	0000
0000	0000	0110	0110	0011	0011	0110	0110	0000	0000
0000	0110	0110	0110	1000	1000	0110	0110	0110	0000
0110	0110	0110	1000	1000	1000	1000	0110	0110	0110
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

0-2 = white, 3-5 = blue, 6-7 = red, 8-10 = yellow, 11-12 = black

BINARY PIXEL ART

Anggota Kelompok :

0000	0000	0000	0011	0011	0011	0011	0000	0000	0000
0000	0000	0011	0011	1011	1011	0011	0011	0000	0000
0000	0011	0011	1011	0011	0011	1011	0011	0011	0000
0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011
0011	0011	0011	0011	1000	1000	0011	0011	0011	0011
0011	0011	0011	1000	1000	1000	1000	0011	0011	0011
0000	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0000
0000	0000	0011	0011	0011	0011	0011	0000	0000	0000
0000	0000	0011	0011	0011	0011	0011	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0011	0011	0011	0011	0000	0000	0000
0000	0000	0011	0011	0011	0011	0011	0000	0000	0000
0000	0011	0011	0011	0000	0000	0011	0011	0011	0000
0011	0011	0110	0011	0000	0000	0011	0110	0011	0011
0011	0110	0110	0000	0000	0000	0000	0110	0110	0011
0000	0110	0110	0000	0000	0000	0000	0110	0110	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

0-2 = white, 3-5 = blue, 6-7 = red, 8-10 = yellow, 11-12 = black

BINARY PIXEL ART

Anggota Kelompok :

0000	0000	0000	0000	0110	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0110	0110	0110	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0110	0110	0110	0110	0110	0000	0000	0000
0000	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0000
0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110
0000	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0000
0000	0011	1011	1011	0011	0011	1011	1011	0011	0000
0000	0011	1011	0011	0011	0011	0011	1011	0011	0000
0000	0011	0011	0011	1000	1000	0011	0011	0011	0000
0000	0011	0011	0011	1000	1000	0011	0011	0011	0000
0000	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0000
0000	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0000
0000	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0000
0000	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0000
0000	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

0-2 = white, 3-5 = blue, 6-7 = red, 8-10 = yellow, 11-12 = black

BINARY PIXEL ART

Anggota Kelompok :

0000	0011	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0011	0000
0000	0011	0011	0000	0000	0000	0000	0011	0011	0000
0000	0011	0011	0011	0000	0000	0011	0011	0011	0000
0000	0011	0110	0011	0000	0000	0011	0110	0011	0000
0000	0011	0011	1011	0011	0011	1011	0011	0011	0000
0000	0000	0011	0011	0110	0110	0011	0011	0000	0000
0000	0000	0011	0011	1000	1000	0011	0011	0000	0000
0000	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0000
0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011
0000	0000	0011	0011	0011	0011	0011	0000	0000	0000
0000	0000	0011	0011	0011	0011	0011	0000	0000	0000
0000	0000	0011	0011	0000	0000	0011	0011	0000	0000
0000	0011	0011	0011	0000	0000	0011	0011	0011	0000
0000	0011	0011	0000	0000	0000	0000	0011	0011	0000
0000	0000	0011	0000	0000	0000	0000	0011	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

0-2 = white, 3-5 = blue, 6-7 = red, 8-10 = yellow, 11-12 = black

BINARY PIXEL ART

Anggota Kelompok :

0000	0000	0000	0011	0011	0011	0011	0000	0000	0000
0000	0000	0011	0011	1000	1000	0011	0011	0000	0000
0000	0011	0011	0011	1000	1000	0011	0011	0011	0000
0000	0011	0011	1011	0011	0011	0011	1011	0011	0000
0000	0000	0011	0011	0011	0011	0011	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0011	0011	0011	0011	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0110	0110	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0110	0110	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0011	0011	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0011	0011	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0011	0011	0011	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0011	0011	0011	0011	0000	0000	0000	0000
0000	0011	0011	0011	0011	0011	0000	0000	0000	0000
0011	0011	0011	1011	0011	0011	0000	0000	0000	0000
0011	0011	0011	0011	0011	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

0-2 = white, 3-5 = blue, 6-7 = red, 8-10 = yellow, 11-12 = black

BINARY PIXEL ART

Anggota Kelompok :

0000	0011	0011	0000	0000	0000	0000	0011	0011	0000
0011	0011	0011	0011	0000	0000	0011	0011	0011	0011
0011	0011	1011	1011	0011	0011	1011	1011	0011	0011
0011	0011	1011	1000	0011	0011	1000	1011	0011	0011
0011	0011	0011	0011	0110	0110	0011	0011	0011	0011
0000	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0000
0000	0000	0011	0011	0011	0011	0011	0000	0000	0000
0000	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0000
0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011
0011	0011	0011	0011	0000	0000	0011	0011	0011	0011
0011	0011	0011	0000	0000	0000	0000	0011	0011	0011
0000	0011	0011	0000	0000	0000	0000	0011	0011	0000
0000	0011	0011	0011	0000	0000	0011	0011	0011	0000
0000	0000	0011	0011	0000	0000	0011	0011	0000	0000
0000	0000	0000	0011	0000	0000	0011	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

0-2 = white, 3-5 = blue, 6-7 = red, 8-10 = yellow, 11-12 = black